

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 項目→内容 10 だい

なまえ： _____

- 1 項目「磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力」項目の内容を電流と磁界が平行な直線導線に
- 2 項目「磁界に垂直な直線電流が受ける力」項目の内容を磁界に垂直な直線導線に
- 3 項目「磁界に垂直に動く荷電粒子の速度と磁界が平行な直線導線」項目の内容を電流と磁界が平行な直線導線に
- 4 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」項目の内容を磁界に垂直な直線導線に
- 5 項目「磁界に垂直に動く負電荷」項目の内容を電流と磁界が平行な直線導線に
- 6 項目「磁束密度 B」項目の内容を電流と磁界が平行な直線導線に
- 7 項目「磁界に垂直に動く正電荷」項目の内容を磁界に垂直な直線導線に
- 8 項目「ローレンツ力」項目の内容を磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力に
- 9 項目「電流と磁界が平行な直線導線」項目の内容を電流と磁界が平行な直線導線に
- 10 項目「磁束密度 B」項目の内容をローレンツ力に

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 項目→内容 10^{たえ}

なまえ： _____

- 1 項目「磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力」項目「電流と磁界が平行な直線導線」に対応する内容を書き
こたえ：力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。こたえ：磁界から受ける力の大きさは0。
- 2 項目「磁界に垂直な直線電流が受ける力」項目「磁界に垂直に動く負電荷」に対応する内容を
こたえ：力の大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流と磁界の両方に垂直である。ローレンツ力。
- 3 項目「磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力」項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」に対応する内容を
こたえ：力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0。
- 4 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」項目「速度と磁界が垂直な荷電粒子」に対応する内容を
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。こたえ：力の大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流と磁界の両方に垂直である。
- 5 項目「磁界に垂直に動く負電荷」項目「電流と磁界が平行な直線導線」に対応する内容を
こたえ：同じ速度と磁界なら、ローレンツ力の向きは磁界と電荷の両方に垂直である。こたえ：力の大きさは0。
- 6 項目「磁束密度 B」に対応する内容を
こたえ：磁界の強さを表す量の一つで、単位はT。磁界から受ける力の大きさは0。
- 7 項目「磁界に垂直に動く正電荷」項目「磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力」に対応する内容を
こたえ：ローレンツ力は速度と磁界の両方に垂直な向きに働く。こたえ：力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。
- 8 項目「ローレンツ力」に対応する内容を
こたえ：磁界中に運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。
- 9 項目「電流と磁界が平行な直線導線」項目「電流と磁界が垂直な直線導線」に対応する内容を
こたえ：磁界から受ける力の大きさは0である。こたえ：ローレンツ力は速度と磁界の両方に垂直な向きに働く。
- 10 項目「磁束密度 B」に対応する内容を
こたえ：磁界の強さを表す量の一つで、単位はT。磁界中に運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。